Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Triage de turnos para un taller mecánico de posventa

Entrega final · Curso de Automatización con IA

Stack: Make (orquestador) · Airtable (base de datos) · Claude Haiku 4.5 (IA) · Gmail y Slack (canales de salida)

Enlaces de la entrega

Dashboard de Control (Shared View pública)	https://airtable.com/appWdTh5wf2wSj32h/shr0ZHcdO8hPqTbP2
Base de datos en modo lectura	https://airtable.com/appWdTh5wf2wSj32h/shrEwVZf53bsbH09a
Video demo (hasta 3 min)	https://www.loom.com/share/3c0fcc980a264de789a8e8e83d85793e
Blueprints del flujo (JSON)	Pegados como texto en los Anexos A y B de este documento
Capturas de evidencia	Sección 7 de este documento

Contenido

1. Caso de uso y propuesta
2. Mapa de arquitectura
3. Manual operativo de datos
4. Matriz de costos y optimización
5. Seguridad y resiliencia
6. Dashboard de Control
7. Pruebas y evidencias
8. Verificación contra la consigna

Anexos A y B: blueprints en JSON

1. Caso de uso y propuesta

El proceso elegido es el **triage de pedidos de turno de un taller mecánico de posventa**. Un cliente escribe un mail describiendo, con sus palabras, qué le pasa al auto. Alguien del taller tiene que leerlo, decidir qué tan urgente es y contestarle cuándo puede ir. Es una tarea repetitiva que exige interpretar lenguaje natural, y un error de prioridad tiene costo real: un cliente con una falla de motor que queda esperando una semana.

El sistema automatiza la lectura, la clasificación y la redacción de la respuesta, pero **no envía nada al cliente hasta que una persona del taller lo aprueba**. Funciona así:

1. El cliente envía un mail a la casilla del taller.
2. Make lo detecta, crea un ticket en Airtable y consulta las reglas de triage vigentes.
3. Claude clasifica el caso (ALTA, MEDIA, BAJA o ACLARAR) usando solo esas reglas y redacta un borrador de respuesta con el plazo que corresponde.
4. El borrador queda guardado en el ticket y el taller recibe un aviso en Slack para revisarlo.
5. Cuando una persona tilda «Aprobado», un segundo escenario responde al cliente dentro del mismo hilo de mail y registra el envío.

Las cuatro tecnologías obligatorias

Categoría	Herramienta	Rol en el sistema
Orquestador	Make	Dos escenarios: A (ingesta y borrador) y B (envío tras aprobación).
Base de datos	Airtable	Memoria y registro: tablas Tickets, Reglas, Log de errores y KPIs, vinculadas entre sí.
Procesamiento IA	Anthropic · Claude Haiku 4.5	Clasificación y redacción con prompt estructurado y RAG sobre la tabla Reglas.
Canal de salida	Gmail y Slack	Gmail responde al cliente en su hilo; Slack es el canal interno de aprobación y alertas.

2. Mapa de arquitectura

El mapa muestra el recorrido completo de un pedido de turno: el disparador, el nodo de IA, el router, el punto de aprobación humana, las APIs que intervienen (Gmail, Slack y Airtable) y dónde quedan guardados los datos.

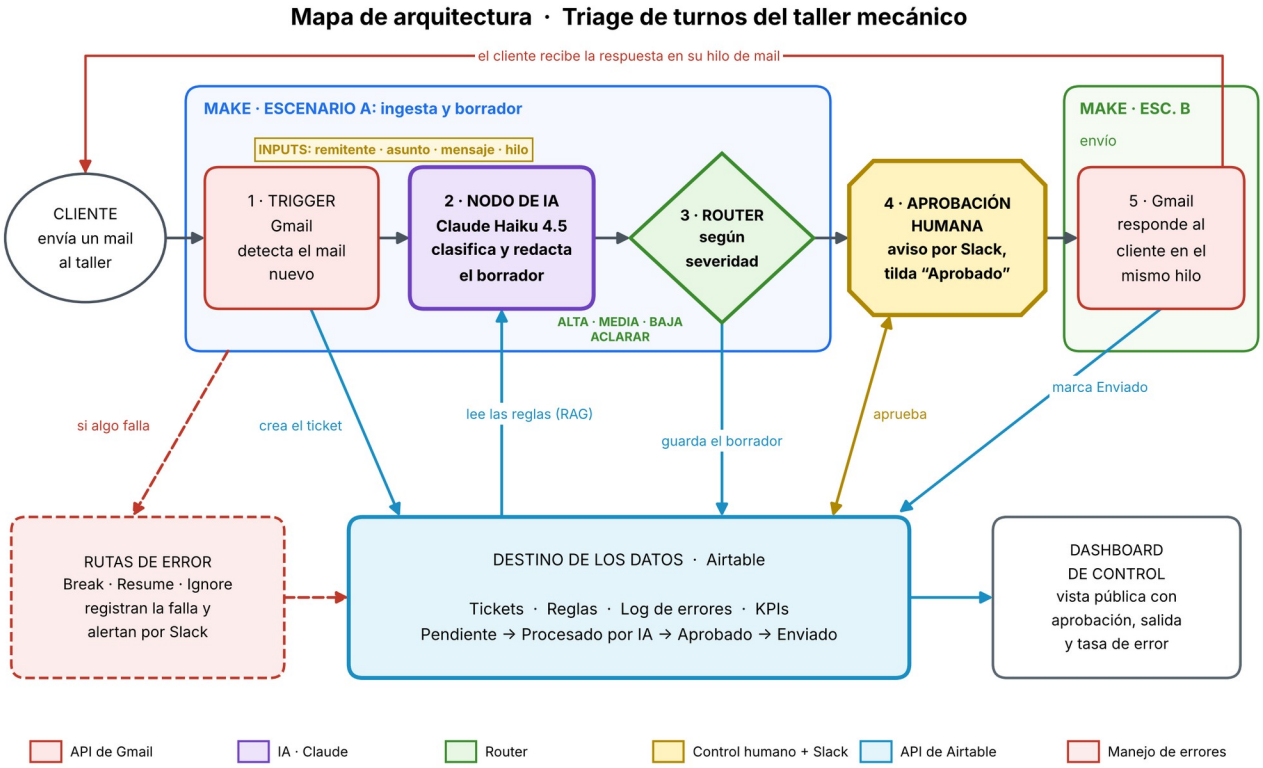


Figura 1. Mapa de arquitectura del sistema: trigger, nodo de IA, router, aprobación humana, APIs, rutas de error y destino de los datos.

El detalle módulo por módulo de cada escenario está en las tablas 2.2 y 2.3.

2.1 Por qué dos escenarios

Make no tiene un módulo que **pause una ejecución** hasta que alguien apruebe. La forma de lograr una espera real es partir el proceso en dos escenarios que **se comunican a través de la base de datos**.
El Escenario **A** termina cuando deja el **borrador guardado y avisa por Slack**.
El Escenario **B** solo **actúa sobre tickets que una persona aprobó**.
Entre uno y otro puede pasar un minuto o un día: el sistema espera sin consumir nada.

La pregunta de control del diseño es: ¿Existe algún camino hacia el envío si Aprobado está desmarcado?.
La respuesta es **NO**, porque el único módulo que le escribe al cliente está en el **Escenario B**, detrás de la búsqueda y del filtro de aprobación.

2.2 Escenario A: ingesta y borrador

N.°	Módulo (nombre en Make)	Qué hace
1	Trigger: nuevo mail de cliente al taller Gmail · Watch emails	Se dispara con mails no leídos dirigidos a la casilla dedicada (+taller). Configurado en «From now on» y con un límite de 5 por ciclo.
2	Configuracion: variables del sistema Set multiple variables	Guarda en un solo lugar el canal de Slack, el registro del panel de KPIs y la URL de la tabla, para que ningún módulo tenga datos fijos.
3	Airtable: crear ticket (Pendiente)	Crea el ticket con remitente, asunto, mensaje, Thread ID y estado

	Create a Record	«Pendiente». Lleva un filtro: solo pasa si el mail tiene remitente.
4	Airtable: buscar reglas de triage (RAG) Search Records	Trae las reglas vigentes de la tabla Reglas. Si el taller cambia un plazo, la IA lo usa en el próximo mail sin tocar el flujo.
5	Agregar reglas como contexto Text aggregator	Une las reglas en un bloque de texto, una por línea.
6	IA (Claude Haiku): clasificar y redactar borrador Make AI Toolkit · Simple Text Prompt	Envía el prompt estructurado con las reglas y el mensaje. Devuelve un JSON con razonamiento, severidad y respuesta.
7	Extraer JSON de la respuesta Text parser · Match pattern	Aísla el bloque JSON aunque el modelo lo devuelva con texto alrededor.
8	Parsear respuesta de la IA Parse JSON	Convierte el texto en los campos «severidad» y «respuesta».
9	Router: segun clasificacion de la IA	Tres rutas con filtros sobre «severidad»: ALTA/MEDIA/BAJA, ACLARAR y respaldo.
10-12	Ruta 1: guardar borrador, pedir aprobación, guardar hilo	Actualiza el ticket a «Procesado por IA» con el borrador y la regla aplicada, publica el pedido de aprobación en Slack y guarda el ID de ese mensaje.
13-14	Ruta 2: Requiere revisión	Si la IA no puede clasificar, deja el ticket en «Requiere revisión» con una pregunta sugerida y avisa por Slack. No se envía nada.
15-16	Ruta 3: respaldo	Si la severidad no es ninguna de las cuatro esperadas, marca el ticket en «Error» y alerta por Slack.
20-22	Error handler del módulo de IA	Registra la falla en Log de errores, marca el ticket en «Error» y aplica Break con 3 reintentos cada 15 minutos.
23-24	Error handler del parseo	Registra la falla en Log de errores y aplica Resume, que deriva el caso a la ruta de respaldo.

2.3 Escenario B: envío tras aprobación humana

N.º	Módulo (nombre en Make)	Qué hace
1	Airtable: buscar tickets aprobados por humano Search Records	Fórmula: AND({Aprobado}, {Estado} = 'Procesado por IA'). Solo trae tickets aprobados que todavía no se enviaron.
2	Configuracion: variables del sistema	Canal de Slack, panel de KPIs y firma del taller.
3	Airtable: marcar Aprobado por Humano Update a Record	Lleva el filtro HITL: Aprobado igual a verdadero (comparación booleana), con Thread ID y borrador presentes.
4	Gmail: responder al cliente en el mismo hilo Reply to an email	Responde al remitente dentro del hilo original usando el Thread ID guardado en el ticket.
5	Airtable: marcar Enviado Update a Record	Cambia el estado a «Enviado» y registra la fecha de última ejecución.
6	Slack: confirmar envio en el hilo Create a Message	Responde dentro del hilo del pedido de aprobación (thread_ts) para dejar la conversación ordenada.
20-22	Error handler del envío	Si Gmail falla, registra el error, marca el ticket en «Error» y aplica Ignore para seguir con los demás tickets.

2.4 Elección de canales

Cada canal se eligió según el tipo de comunicación:

Canal	Uso en el sistema	Por qué
Gmail	Respuesta al cliente	Es el canal por el que el cliente escribió. Deja trazabilidad, es asíncrono y permite responder en el mismo hilo.
Slack	Aprobación y alertas internas	Es la fuente de verdad del equipo: todos ven el mismo aviso en tiempo real y queda registrado quién lo atendió. Funciona como salida humana (fallback) cuando la IA no resuelve.
WhatsApp	No se usa	Para iniciar una conversación exige una plantilla aprobada por Meta. El pedido de turno no es una urgencia que justifique su alta tasa de apertura, y el cliente ya eligió el mail.

2.5 Video demo

Enlace al video demo: https://www.loom.com/share/3c0fcc980a264de789a8e8e83d85793e

El video muestra el trigger (llegada del mail), el procesamiento en Make (Escenario A), el aviso en Slack, la aprobación en Airtable, el envío (Escenario B), la respuesta en el hilo de Gmail y el dashboard de KPIs.

3. Manual operativo de datos

3.1 Esquema de tablas vinculadas

Toda la información vive en una sola base de Airtable, **Taller - Triage de Turnos** (Entrega Final), con cuatro tablas relacionadas. Ningún dato queda aislado: **cada ticket apunta a la regla que se le aplicó**, **cada error apunta al ticket que lo provocó, y todo alimenta el panel de KPIs**.

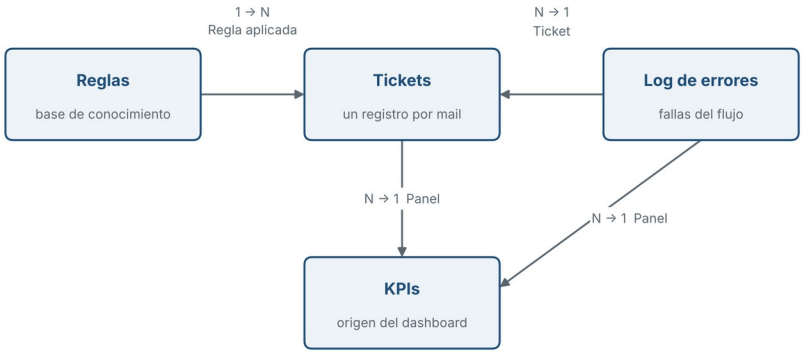


Tabla Tickets (registro y memoria del sistema)

Campo	Tipo	Quién lo escribe	Para qué sirve
Asunto	Texto	Escenario A	Asunto del mail. Campo principal.
Cliente	Email	Escenario A	Remitente. Es el único dato de contacto que se guarda.
Nombre del cliente	Texto	Escenario A	Para el saludo del borrador.
Mensaje	Texto largo	Escenario A	Cuerpo del mail, recortado a 2.000 caracteres.
Estado	Selección única	Escenarios A y B	Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Enviado, Requiere revisión o Error.
Severidad	Selección única	Escenario A (IA)	ALTA, MEDIA, BAJA o ACLARAR.
Borrador generado	Texto largo	Escenario A (IA)	Respuesta propuesta. La persona puede editarla antes de aprobar.
Aprobado	Casilla	Una persona	Punto de control humano. Sin tilde no hay envío.
Regla aplicada	Vínculo a Reglas	Escenario A	Regla de severidad usada para clasificar.
Thread ID / Message ID	Texto	Escenario A	Identificadores de Gmail para responder en el mismo hilo.
Slack TS	Texto	Escenario A	ID del aviso en Slack, para confirmar en ese mismo hilo.
Fecha de última ejecución	Fecha y hora	Escenarios A y B	Última vez que el flujo tocó el ticket.
Panel	Vínculo a KPIs	Escenario A	Conecta el ticket con el panel de indicadores.
Cuenta: con borrador / aprobado / enviado / error	Fórmula	Airtable	Valen 1 o 0. Son la base de los rollups del panel.

Tabla Reglas (base de conocimiento para RAG)

Regla	Categoría	Síntomas o condición	Acción o detalle
Severidad ALTA	Severidad	Motor o posible falla de motor, o testigo de Check Engine encendido en el tablero.	**Se agenda en el turno disponible más próximo dentro del horario de apertura.**
Severidad MEDIA	Severidad	Otro testigo o señal en el tablero (no motor), problemas de caja de cambios, o suspensión.	**Se agenda dentro de las próximas 48 horas.**
Severidad BAJA	Severidad	Cambio de aceite, filtros o líquidos por kilometraje o por tiempo.	**Se agenda dentro de la semana en curso.**
Horario de atención	Información general	(no aplica)	**Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs**.

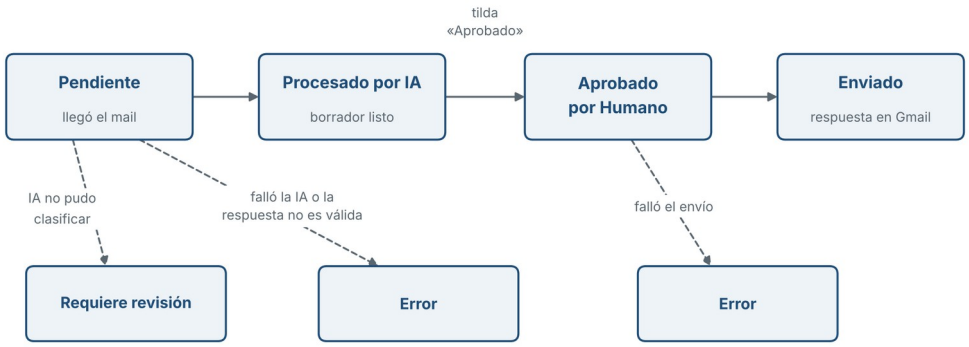
Tabla Log de errores

Campo	Tipo	Para qué sirve
Error	Texto	Descripción corta de la falla.
Módulo	Texto	Módulo de Make que falló.
Detalle	Texto largo	Qué pasó y qué hizo el sistema (reintento, derivación o descarte).
Escenario	Selección única	A - Ingesta y borrador, o B - Envío tras aprobación.
Ticket	Vínculo a Tickets	Ticket afectado.
Panel	Vínculo a KPIs	Alimenta el indicador de errores registrados.
Fecha	Fecha de creación	Momento del error.

Tabla KPIs (origen del Dashboard de Control)

Tiene un único registro que recibe los vínculos de todos los tickets y errores. Sus campos son conteos, rollups y fórmulas, por lo que se actualizan solos (ver sección 6).

3.2 Ciclo de estados de un ticket



3.3 Esquemas JSON de transferencia

Estos son los datos que viajan entre las integraciones. Los valores corresponden a una ejecución real de prueba; el mail del cliente está reemplazado por uno de ejemplo.

a) Gmail hacia Make: salida del trigger

Del mail entrante solo se usan seis campos, que son los INPUTS del diagrama.

```
{
  "id": "1a11cf87f2de71be",
  "threadId": "1a11cf8554635e04",
  "fromName": "Gabriel Panzarella",
  "fromEmail": "cliente@ejemplo.com",
```

```
  "subject": "Luz de check engine encendida",
  "fullTextBody": "Hola, buenas tardes. Desde ayer tengo encendida la luz de check engine..."
}
```

b) Make hacia Airtable: creación del ticket

«Panel» es un array porque los campos vinculados de Airtable siempre reciben una lista de IDs de registro.

```
{
  "fields": {
    "Asunto": "Luz de check engine encendida",
    "Cliente": "cliente@ejemplo.com",
    "Nombre del cliente": "Gabriel Panzarella",
    "Mensaje": "Hola, buenas tardes. Desde ayer tengo encendida la luz de check engine...",
    "Estado": "Pendiente",
    "Thread ID": "1a11cf8554635e04",
    "Message ID": "1a11cf87f2de71be",
    "Fecha de última ejecución": "2026-10-08T19:25:32.000Z",
    "Panel": ["rec9dq0MyRhw91Nlq"]
  }
}
```

c) Respuesta de la IA hacia Make

El prompt obliga al modelo a devolver exactamente este objeto. «severidad» es el campo que lee el Router; «respuesta» es el borrador. El texto de «razonamiento» de este ejemplo es ilustrativo.

```
{
  "razonamiento": "El cliente reporta Check Engine encendido y ruido de motor. Coincide con la
regla de Severidad ALTA.",
  "severidad": "ALTA",
  "respuesta": "Hola Gabriel, gracias por contactarnos. La luz de check engine con ruido en el
motor es prioritario. Te agendaremos en el turno disponible más próximo dentro de nuestro horario
(lunes a viernes, 8:00 a 17:00 hs). Contactate para confirmar. ¡Saludos!"
}
```

d) Make hacia Airtable: actualización con el borrador (seguimiento del proceso)

```
{
  "id": "recdrebXnr79nzwvw",
  "fields": {
    "Estado": "Procesado por IA",
    "Severidad": "ALTA",
    "Borrador generado": "Hola Gabriel, gracias por contactarnos...",
    "Regla aplicada": ["Severidad ALTA"],
    "Fecha de última ejecución": "2026-10-08T19:25:35.025Z"
  },
  "typecast": true
}
```

e) Make hacia Slack: pedido de aprobación y confirmación en hilo

El primer mensaje devuelve un «ts» que se guarda en el ticket. El Escenario B lo reutiliza como «thread_ts» para contestar en el mismo hilo.

```
{ "channel": "{{canal_slack}}", "mrkdwn": true,
  "text": ":wrench: *Borrador listo para aprobar* ... Revisalo y tildá *Aprobado* en Airtable:
{{url_tickets}}/{{id_ticket}}" }

{ "channel": "{{canal_slack}}", "thread_ts": "1791487535.466999",
  "text": ":white_check_mark: Respuesta enviada al cliente tras la aprobación humana. Ticket: Luz
de check engine encendida" }
```

f) Make hacia Gmail: respuesta en el hilo

```
{
```

```
  "threadId": "1a11cf8554635e04",
  "replyMode": "sender",
  "bodyType": "rawHtml",
  "content": "Hola Gabriel, gracias por contactarnos...<br><br>Taller Mecánico"
}
```

g) Make hacia Airtable: registro de un error

```
{
  "fields": {
    "Error": "Falla al enviar la respuesta",
    "Módulo": "Gmail: responder al cliente",
    "Detalle": "No se pudo enviar la respuesta del ticket «[PRUEBA] Luz de check engine
encendida». El ticket queda en Error para revisión manual.",
    "Escenario": "B - Envío tras aprobación",
    "Ticket": ["recQgIrKZiqlEM5F6"],
    "Panel": ["rec9dq0MyRhw91Nlq"]
  }
}
```

3.4 El prompt del sistema

Es un prompt estructurado: rol, fuente de verdad, variables, directiva de razonamiento y formato de salida. Las partes entre llaves dobles son variables que Make completa en cada ejecución.

```
# ROL
Sos el asistente de triage de un taller mecánico. Clasificás la consulta de un cliente y redactás
un borrador de respuesta que una persona del taller va a revisar antes de enviarlo.

# FUENTE DE VERDAD (reglas cargadas en Airtable)
{{5.text}}

# CONSULTA DEL CLIENTE
Nombre: {{1.fromName}}
Asunto: {{1.subject}}
Mensaje: {{substring(1.fullTextBody; 0; 2000)}}

# INSTRUCCIONES
Piensa paso a paso antes de darme la conclusión:
1. Identificá el síntoma o pedido principal del mensaje.
2. Comparalo con las reglas de severidad. Usá solo las reglas de arriba; nunca inventes una regla,
un plazo ni un horario.
3. Si encaja claramente con una severidad, elegí ALTA, MEDIA o BAJA.
4. Si el mensaje está vacío, es ambiguo, no trata de un vehículo o no alcanza para decidir, usá
ACLARAR.

# FORMATO DE SALIDA
Respondé SOLO con un JSON válido, sin texto antes ni después y sin bloques de código, con esta
forma exacta:
{"razonamiento": "<tu análisis paso a paso, máximo 40 palabras>", "severidad": "ALTA|MEDIA|BAJA|
ACLARAR", "respuesta": "<borrador para el cliente, máximo 80 palabras>"}

Reglas para "respuesta": texto simple y amable en español rioplatense, saludando al cliente por su
nombre. Si la severidad es ALTA, MEDIA o BAJA, mencioná el plazo de agendamiento que indica la
regla y el horario de atención. Si es ACLARAR, hacé una sola pregunta corta y concreta para que el
cliente aclare el síntoma.
```

Variable	Origen	Contenido
{{5.text}}	Airtable (tabla Reglas)	Reglas de triage vigentes, una por línea.
{{1.fromName}}	Gmail (trigger)	Nombre del remitente.
{{1.subject}}	Gmail (trigger)	Asunto del mail.
{{substring(1.fullTextBody; 0; 2000)}}	Gmail (trigger)	Cuerpo del mail, recortado a 2.000 caracteres.

4. Matriz de costos y optimización

La matriz justifica qué modelo conviene para cada tarea y estima el ahorro, con precios de lista y con el consumo medido en las ejecuciones reales.

4.1 Qué modelo se usa para cada tarea

Tarea	Volumen y urgencia	Modelo elegido	Por qué	Costo estimado
Clasificar el mail y redactar el borrador	Uno por mail, en minutos	**Claude Haiku 4.5**	Tarea corta y repetitiva con reglas explícitas. No necesita un modelo grande: la decisión final la toma una persona.	USD 0,0016 por ticket USD 0,78 cada 500
La misma tarea con un modelo más barato	Igual	GPT-4o-mini (alternativa)	Es unas 7 veces más barato y también serviría. No se eligió porque Claude ya estaba disponible en la conexión de IA de Make sin API key propia.	USD 0,0002 por ticket USD 0,10 cada 500
La misma tarea con un modelo grande	Igual	Claude Sonnet 5.5 (descartado)	Duplica el costo sin mejorar una clasificación de cuatro categorías.	USD 0,0031 por ticket USD 1,55 cada 500
Casos ambiguos o mensajes largos (lectura densa)	Pocos, sin apuro	Claude Sonnet 5.5 (mejora futura)	Reprocesar solo los tickets en «Requiere revisión» con un modelo más capaz antes de derivarlos a una persona.	USD 0,0031 por ticket
Informe mensual de patrones de fallas	Unas 500 fichas, una vez por mes, sin urgencia	Claude Sonnet 5.5 con **Batches + Prompt Caching**	No es urgente, así que puede esperar hasta 24 horas. El manual del taller se repite idéntico en cada ficha y se cachea.	USD 0,77 por informe (ver 4.2)
Enrutar según la severidad	Uno por mail	**Sin IA** (filtros del Router)	Una vez que la IA devolvió la severidad, decidir la ruta es una comparación de texto. Usar un modelo sería gastar de más.	USD 0

Precios de lista usados, en USD por millón de tokens (entrada / salida): Claude Haiku 4.5, 1 / 5; Claude Sonnet 5.5, 2 / 10; GPT-4o-mini, 0,15 / 0,60.

El costo por ticket supone unos 750 tokens de entrada (prompt, cuatro reglas y un mail corto) y 160 de salida.

Es una estimación: el módulo de Make no informó el conteo exacto en estas pruebas.

4.2 Batches y Prompt Caching para el informe mensual

A fin de mes el taller analiza unas 500 fichas cerradas para detectar patrones de fallas. No es una tarea urgente, así que admite procesamiento por lotes. Se calcula con 500 fichas, cada una con el manual del taller como prefijo fijo (4.500 tokens), más unos 300 tokens propios de la ficha y 200 de respuesta. Modelo: Claude Sonnet 5.5.

Estrategia	Cómo se calcula	Costo por informe	Ahorro
1. Estándar	500 llamadas separadas. Cada una paga el manual completo. Entrada: 2,4 M tokens x USD 2. Salida: 0,1 M x USD 10.	USD 5,80	0%
2. Message Batches API	Las 500 fichas en un archivo, procesadas en diferido. 50% de descuento en entrada y salida.	USD 2,90	50%
3. Batches + Prompt Caching	Además del 50%, el manual se escribe en caché una vez (1,25x) y las otras 499 lecturas pagan el 10% del precio de entrada.	USD 0,77	87%

Proyectado a 12 informes: USD 69,60 por año sin optimizar contra USD 9,21 con Batches y caché, un ahorro del 87%.

El triage diario no usa Batches porque el cliente espera respuesta en minutos, y tampoco se beneficia del caché: el prompt completo tiene menos tokens que el mínimo que exige el caché de Anthropic. Por eso la optimización del flujo en tiempo real pasa por elegir el modelo más chico que resuelva la tarea.

4.3 Costo de orquestación: Make frente a n8n

El costo de Make no depende de los tokens sino de las operaciones, y se midió en las ejecuciones de prueba:

Concepto	Consumo medido
Escenario A, por ticket procesado	11 operaciones y cerca de 12,8 créditos (11 de módulos y 1,8 del uso de IA).
Escenario B, por ticket enviado	5 operaciones, más 1 de la búsqueda inicial de cada ciclo.
Escenarios activos sin trabajo (sondeo cada 15 minutos)	1 operación por ciclo en A y 2 en B: unas 288 por día, cerca de 8.600 por mes.

El dato más importante es el último: con pocos mails por día, **el sondeo cuesta más que el trabajo útil**. Las medidas para bajarlo son ampliar el intervalo del Escenario B, limitar la programación al horario del taller (lunes a viernes de 8 a 17) y, a mayor volumen, reemplazar el sondeo por un disparador instantáneo.

Criterio	Make (elegido)	n8n
Modelo de cobro	Por operación: cada módulo ejecutado cuenta, incluidos los sondeos vacíos.	Por ejecución completa del flujo en la versión en la nube, o sin costo por uso si se aloja en un servidor propio.
Velocidad de armado	Alta. Conectores listos para Gmail, Airtable y Slack, y una conexión de IA incluida.	Media. Más control, pero requiere más configuración y, si se autoaloja, mantener un servidor.
Escalabilidad	El costo crece en proporción a los módulos por ticket. A gran volumen se encarece.	Mejor a gran volumen: un flujo de 11 pasos cuenta como una sola ejecución.
Cuándo conviene	Volumen bajo o medio y necesidad de salir rápido, como este taller.	Volumen alto, lógica a medida o datos que no pueden salir de infraestructura propia.

4.4 Otras medidas de ahorro aplicadas

- **Trigger específico:** solo se procesan mails dirigidos a la casilla +taller, con «From now on» y un límite de 5 por ciclo. El correo personal no consume operaciones ni tokens.
- **Entrada acotada:** el cuerpo del mail se recorta a 2.000 caracteres antes de enviarlo al modelo.
- **Salida acotada:** el prompt limita el razonamiento a 40 palabras y la respuesta a 80. El módulo de IA de Make usado no expone el parámetro Max Tokens, así que el tope se controla desde el prompt.
- **Una sola llamada por mail:** clasificación y redacción se resuelven en el mismo prompt, en lugar de dos llamadas.

5. Seguridad y resiliencia

5.1 Minimización de datos

- **Solo se guarda lo necesario para responder:** remitente, nombre, asunto, mensaje e identificadores del hilo. No se almacenan adjuntos, encabezados técnicos ni el HTML del mail.
- **El mensaje se recorta** a 2.000 caracteres, tanto en la base como en el prompt.
- **A Slack no viaja el mensaje del cliente:** el aviso lleva nombre, asunto, severidad, el borrador y un enlace al ticket. El texto original se consulta en Airtable.
- **El dashboard público no expone datos personales:** la vista compartida oculta los campos vinculados y muestra solo números agregados.
- **Sin credenciales en el flujo:** las conexiones a Gmail, Airtable, Slack y la IA son conexiones autenticadas de Make. Los blueprints de los anexos solo contienen identificadores internos, no claves.
- **Uso de los datos:** se usan únicamente para gestionar el turno y no para entrenar modelos.

5.2 Rutas de error

Qué puede fallar	Dónde	Directiva	Qué hace el sistema	Estado final
La API de IA no responde o da error	A · módulo 6	**Break** 3 reintentos cada 15 min	Registra la falla en Log de errores, marca el ticket y reintenta solo. Si un reintento funciona, el ticket sigue su curso normal.	Error, hasta que se recupere
La IA devuelve algo que no es JSON válido	A · módulo 8	**Resume**	Registra la falla y continúa hacia la ruta de respaldo del Router.	Error + alerta en Slack
La severidad no es ninguna de las esperadas	A · Router, ruta 3	Filtro de respaldo	No genera borrador. Marca el ticket y alerta al equipo.	Error + alerta en Slack
El mensaje es vago o no trata de un vehículo (datos incompletos)	A · Router, ruta 2	Ruta propia	La IA responde ACLARAR con una pregunta sugerida. No se envía nada automáticamente.	Requiere revisión
El mail llega sin remitente	A · módulo 3	Filtro	No se crea el ticket.	(sin ticket)
Gmail no puede enviar la respuesta	B · módulo 4	**Ignore**	Registra la falla, marca el ticket y sigue con los demás tickets aprobados.	Error

Para que Break pueda reintentar, los dos escenarios tienen activada la opción de guardar ejecuciones incompletas.

5.3 Puntos de Human-in-the-loop

Punto	Qué decide la persona	Cómo se implementa
Aprobación del borrador	Si la respuesta de la IA es correcta. Puede editarla antes de aprobar.	Casilla «Aprobado» en el ticket. El Escenario B solo envía si está tildada y el estado es «Procesado por IA».
Casos sin clasificar	Qué contestar cuando la IA no pudo encuadrar el pedido.	Estado «Requiere revisión» con aviso en Slack. Aunque alguien tilde «Aprobado» no se envía: el estado lo excluye.
Errores	Cómo seguir cuando algo falló.	Estado «Error», registro en Log de errores y alerta en Slack.

Hay dos barreras independientes antes de contactar al cliente: la fórmula de búsqueda del Escenario B y el filtro del módulo siguiente. En las pruebas se verificaron las dos: una ejecución sin tickets aprobados se detuvo en el filtro, y un ticket aprobado en estado «Requiere revisión» no se envió.

5.4 Gobernanza

Ningún turno se comunica solo con la clasificación de la IA, los datos se usan únicamente para gestionar el turno, y cada ticket conserva la regla aplicada y el borrador, lo que permite auditar las clasificaciones. Queda como mejora pendiente avisar en la firma del mail que la respuesta fue redactada con asistencia de IA y revisada por una persona, para cumplir también el punto de transparencia hacia el cliente.

5.5 Check de seguridad de la consigna

Pregunta	Respuesta
¿El flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos?	Sí. El trigger solo toma mails dirigidos a la casilla +taller, y las respuestas del sistema salen hacia la dirección normal del cliente, nunca hacia +taller. Además, ningún mail sale sin una aprobación humana, por lo que un bucle no puede avanzar solo.
¿Los filtros comparan tipos de datos correctos?	Sí. El filtro HITL compara un booleano con un booleano (Aprobado igual a verdadero). Los filtros del Router comparan texto con texto sobre el campo «severidad».
¿El prompt de IA es dinámico y usa variables del sistema?	Sí. Usa cuatro variables: las reglas leídas de Airtable y el nombre, asunto y mensaje del mail (ver 3.4).

6. Dashboard de Control

Enlace público a la Shared View de Airtable:
https://airtable.com/appWdTh5wf2wSj32h/shr0ZHcdO8hPqTbP2

Es una vista compartida de la tabla KPIs, no el enlace a la base. Se verificó en una ventana de incógnito y abre sin pedir inicio de sesión.

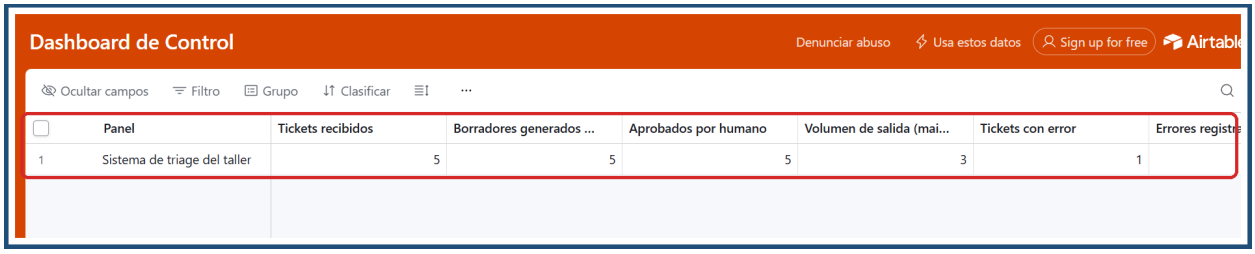


Figura 2. El Dashboard de Control abierto en una ventana de incógnito, sin iniciar sesión. Demuestra que el enlace es público.

Indicador	Cómo se calcula	Valor al 8/10/2026
Tickets recibidos	Cantidad de tickets vinculados al panel.	5
Borradores generados por IA	Suma de tickets con borrador.	5
Aprobados por humano	Suma de tickets con «Aprobado» tildado.	5
Volumen de salida	Suma de tickets en estado «Enviado».	3
Tickets con error	Suma de tickets en estado «Error».	1
Errores registrados	Cantidad de registros en Log de errores.	1
Tasa de aprobación	Aprobados por humano / Borradores generados por IA.	100%
Tasa de error	Tickets con error / Tickets recibidos.	20%

Los tres indicadores que exige la rúbrica están en negrita. La tasa de aprobación da 100% porque en las pruebas se aprobaron todos los borradores; en operación real mostrará qué proporción de respuestas de la IA el taller acepta sin descartar.

7. Pruebas y evidencias

7.1 Ejecuciones realizadas

Todas las ejecuciones son del 8 de octubre de 2026. Cubren las tres severidades, el camino infeliz con datos incompletos, una falla de envío y dos frenos por falta de aprobación.

Hora	Escenario	Entrada	Resultado
15:59	A (prueba simulada)	Mail simulado «[PRUEBA] Luz de check engine encendida»	Ticket ALTA en «Procesado por IA», regla vinculada y aviso en Slack.
16:25	A	Mail real «Luz de check engine encendida»	Ticket ALTA con borrador. 11 operaciones.
16:30	B	Ningún ticket aprobado	**Frenado** en el filtro HITL. No envió nada.
16:35	B	Dos tickets aprobados	Uno **Enviado** en el hilo de Gmail. El de prueba, sin hilo real, falló: quedó en «Error» y se registró en Log de errores (**ruta de error**).
16:38	A	Tres mails: cambio de aceite, caja de cambios y «Consulta»	BAJA y MEDIA con borrador. «Consulta» quedó en «Requiere revisión» (**camino infeliz**). 30 operaciones.
16:40	B	Borradores sin aprobar	**Frenado** en el filtro HITL.
16:42	B	Tres tickets aprobados	Aceite y caja de cambios **Enviados**. «Consulta» no se envió pese a estar tildado, porque su estado no era «Procesado por IA».

Lo que no se probó: la falla de la API de IA (ruta Break). El módulo está configurado y validado, pero en las pruebas la IA respondió siempre, así que esa ruta no llegó a ejecutarse.

7.2 Capturas

En cada captura, el recuadro rojo marca el punto que demuestra el requisito indicado en la leyenda.

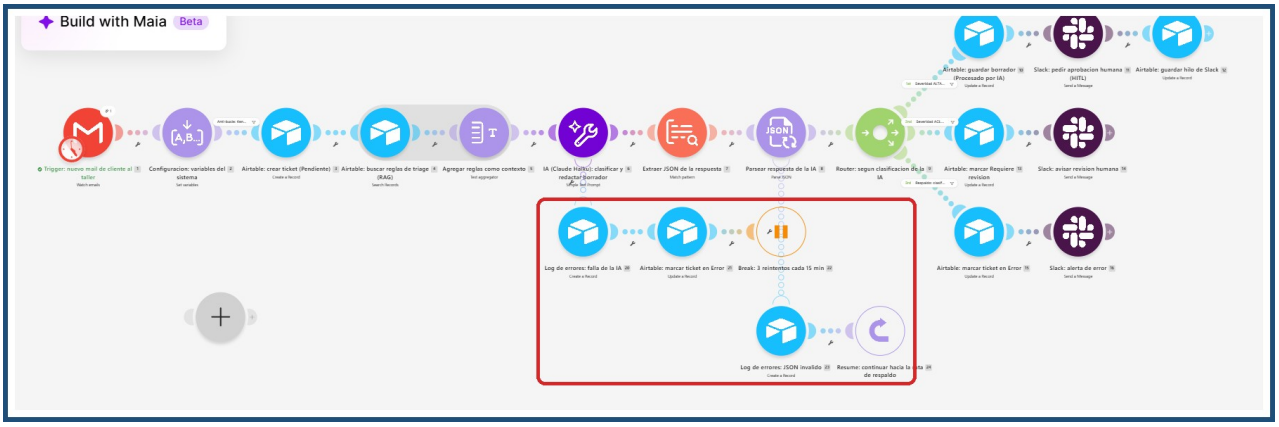


Figura 3. Escenario A en Make, con todos los módulos nombrados. Abajo se ven las dos rutas de error (Break sobre la IA y Resume sobre el parseo) y a la derecha las tres rutas del Router. Demuestra: orquestación, nombres claros y manejo de errores.

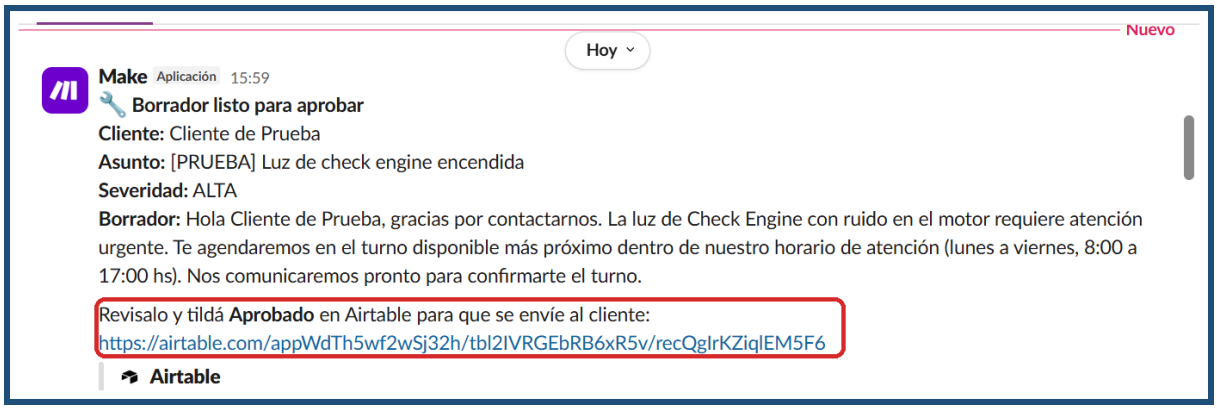


Figura 4. Aviso en el canal interno de Slack con el borrador y el enlace al ticket. Demuestra: notificación de aprobación del Human-in-the-loop.

	Asunto	Borrador genera...	Aprobado	Thread ID	Message ID
1	[PRUEBA] Luz de check eng...	Hola Cliente de Prueba, gra...	✓	PRUEBA-THREAD	PRUEBA-MSG
2	Luz de check engine encen...	Hola Gabriel, gracias por c...	✓	1a11cf8554635e04	1a11cf87f2de71be
3	Turno para cambio de aceite	Hola Gabriel, gracias por c...		1a11d05a3d108c70	1a11d05a3d108c70
4	Problema con la caja de ca...	Hola Gabriel, gracias por c...		1a11d05bc982a881	1a11d05bc982a881
5	Consulta	Hola Gabriel, gracias por c...		1a11d05d564cb42d	1a11d05d564cb42d

Figura 5. Tabla Tickets: las filas 3, 4 y 5 tienen borrador generado y la casilla «Aprobado» vacía. Demuestra: ejecución detenida a la espera de una persona.



Figura 6. Escenario B ejecutado sin tickets aprobados: el filtro «HITL: Aprobado» marca 0 y los módulos de Gmail y Slack no se ejecutan. Demuestra: no hay camino al envío sin aprobación.

	Asunto	Borrador genera...	Aprobado	Thread ID	Message ID
1	[PRUEBA] Luz de check eng...	Hola Cliente de Prueba, gra...	✓	PRUEBA-THREAD	PRUEBA-MSG
2	Luz de check engine encen...	Hola Gabriel, gracias por c...	✓	1a11cf8554635e04	1a11cf87f2de71be
3	Turno para cambio de aceite	Hola Gabriel, gracias por c...	✓	1a11d05a3d108c70	1a11d05a3d108c70
4	Problema con la caja de ca...	Hola Gabriel, gracias por c...	✓	1a11d05bc982a881	1a11d05bc982a881
5	Consulta	Hola Gabriel, gracias por c...	✓	1a11d05d564cb42d	1a11d05d564cb42d

Figura 7. La misma tabla después de que una persona tildó «Aprobado». Demuestra: el paso humano que habilita el envío.

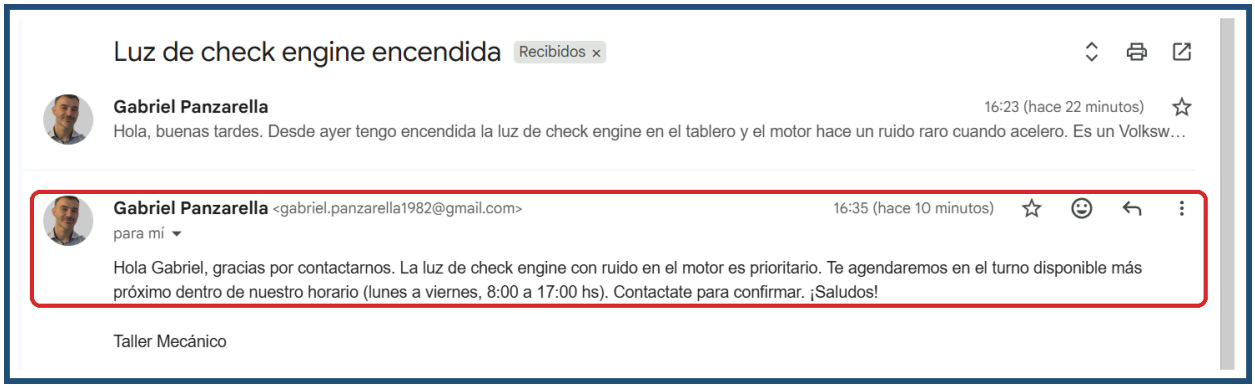


Figura 8. Hilo de Gmail: el pedido del cliente (16:23) y la respuesta del taller (16:35) en la misma conversación. Los 12 minutos de diferencia son el tiempo que el ticket esperó la aprobación. Demuestra: salida al cliente con Thread ID.

8. Verificación contra la consigna

Requisito	Estado	Dónde se ve
Orquestador, base de datos, IA y canal de salida	Cumplido	Secciones 1 y 2
El flujo se dispara, procesa con IA desde la base y entrega un resultado	Cumplido	Secciones 2 y 7
Campos de estado y relaciones entre tablas	Cumplido	Sección 3.1
Trigger específico («From now on»)	Cumplido	Sección 2.2
Prompt estructurado, dinámico y con RAG	Cumplido	Sección 3.4
Límite de Max Tokens	Parcial	El módulo de IA de Make no expone ese parámetro. La longitud se limita desde el

		prompt (sección 4.4).
Error handlers Resume y Break, con registro del error	Cumplido	Sección 5.2
Human-in-the-loop antes de contactar al cliente	Cumplido	Secciones 2.1 y 5.3
Thread ID en Gmail y Slack	Cumplido	Secciones 2.3 y 3.3
Nodos con nombre, variables dinámicas, sin datos fijos	Cumplido	Sección 2.2 (módulo de configuración)
Cinco ejecuciones, incluido el camino infeliz	Cumplido	Sección 7.1
Diagrama de arquitectura como imagen	Cumplido	Figura 1
Manual operativo de datos y esquemas JSON	Cumplido	Sección 3
Matriz de costos por tarea	Cumplido	Sección 4
Seguridad y resiliencia	Cumplido	Sección 5
Dashboard público con tres KPIs	Cumplido	Sección 6
Blueprint del flujo	Cumplido	Anexos A y B
Enlace a la base en modo lectura	Cumplido	Portada
Video demo de hasta 3 minutos	Cumplido	Portada y sección 2.5

Anexo A. Blueprint del Escenario A (JSON)

«Taller Mecanico - A. Ingesta y borrador (HITL)». Exportado de Make como un único bloque. Se quitaron solo las coordenadas de dibujo de cada módulo. Los números de «__IMTCONN__» y «makeConnectionId» son identificadores internos de conexión, no credenciales.


```
{
 "name": "Taller Mecanico - A. Ingesta y borrador (HITL)",
 "flow": [
  {
   "id": 1,
   "module": "google-email:triggerWatchNewEmails",
   "version": 4,
   "parameters": {
    "__IMTCONN__": 10658633,
    "filterType": "gmailSearch",
    "format": "full",
    "q": "to:gabriel.panzarella1982+taller@gmail.com is:unread",
    "markSeen": false,
    "limit": 5
   },
   "mapper": {},
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Trigger: nuevo mail de cliente al taller"
    }
   }
  },
  {
   "id": 2,
   "module": "util:SetVariables",
   "version": 1,
   "parameters": {},
   "mapper": {
    "variables": [
     {
      "name": "canal_slack",
      "value": "C0BTYJTSR70"
     },
     {
      "name": "panel_kpi",
      "value": "rec9dq0MyRhw91Nlq"
     },
     {
      "name": "url_tickets",
      "value": "https://airtable.com/appWdTh5wf2wSj32h/tbl2IVRGEbRB6xR5v"
     }
    ]
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Configuracion: variables del sistema"
    }
   }
  },
  {
   "id": 3,
   "module": "airtable:ActionCreateRecord",
   "version": 3,
   "parameters": {
    "__IMTCONN__": 10658285
   },
   "mapper": {
    "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
    "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
    "typecast": false,
    "useColumnId": true,
    "record": {
     "fldGIsW8cENRN1Qkw": "{{1.subject}}",
     "fldOTV0NhgKEO0wHb": "{{1.fromEmail}}",
     "fldVZJb3UpGdzM7ij": "{{1.fromName}}",
     "fld8ZWXZ7XR3TY6j4": "{{substring(1.fullTextBody; 0; 2000)}}",
     "fldbPWG0Wgw2J264c": "Pendiente",
     "fldYsoulItTqfnhw9": "{{1.threadId}}",
     "fldCSyeZFf2nJnG5a": "{{1.id}}",
     "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}",
     "fldyKB9gp4ouNpnHR": [
      "{{2.panel_kpi}}"
     ]
    }
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Airtable: crear ticket (Pendiente)"
    }
   },
   "filter": {
    "name": "Datos minimos: el mail tiene remitente",
    "conditions": [
     [
      {
       "a": "{{1.fromEmail}}",
       "o": "exist"
      }
     ]
```

```
    ]
   }
  },
  {
   "id": 4,
   "module": "airtable:ActionSearchRecords",
   "version": 3,
   "parameters": {
    "__IMTCONN__": 10658285
   },
   "mapper": {
    "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
    "table": "tblp4Rj5h4G7vAAKk",
    "maxRecords": 20,
    "useColumnId": false
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Airtable: buscar reglas de triage (RAG)"
    }
   }
  },
  {
   "id": 5,
   "module": "util:TextAggregator",
   "version": 1,
   "parameters": {
    "feeder": 4,
    "rowSeparator": "\n"
   },
   "mapper": {
    "value": "- Regla: {{4.Regla}} | Categoría: {{4.`Categoría`}} | Síntomas: {{4.`Síntomas o Condición`}} | Acción:
{{4.`Acción o Detalle`}}"
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Agregar reglas como contexto"
    }
   }
  },
  {
   "id": 6,
   "module": "ai-tools:Ask",
   "version": 2,
   "parameters": {
    "makeConnectionId": 10818352,
    "model": "global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0"
   },
   "mapper": {
    "input": "# ROL\nSos el asistente de triage de un taller mecánico. Clasificás la consulta de un cliente y redactás
un borrador de respuesta que una persona del taller va a revisar antes de enviarlo.\n\n# FUENTE DE VERDAD (reglas
cargadas en Airtable)\n{{5.text}}\n\n# CONSULTA DEL CLIENTE\nNombre: {{1.fromName}}\nAsunto: {{1.subject}}\nMensaje:
{{substring(1.fullTextBody; 0; 2000)}}\n\n# INSTRUCCIONES\nPiensa paso a paso antes de darme la conclusión:\n1.
Identificá el síntoma o pedido principal del mensaje.\n2. Comparalo con las reglas de severidad. Usá solo las reglas de
arriba; nunca inventes una regla, un plazo ni un horario.\n3. Si encaja claramente con una severidad, elegí ALTA, MEDIA
o BAJA.\n4. Si el mensaje está vacío, es ambiguo, no trata de un vehículo o no alcanza para decidir, usá ACLARAR.\n\n#
FORMATO DE SALIDA\nRespondé SOLO con un JSON válido, sin texto antes ni después y sin bloques de código, con esta forma
exacta:\n{\"razonamiento\": \"<tu análisis paso a paso, máximo 40 palabras>\", \"severidad\": \"ALTA|MEDIA|BAJA|
ACLARAR\", \"respuesta\": \"<borrador para el cliente, máximo 80 palabras>\"}\n\nReglas para \"respuesta\": texto simple
y amable en español rioplatense, saludando al cliente por su nombre. Si la severidad es ALTA, MEDIA o BAJA, mencioná el
plazo de agendamiento que indica la regla y el horario de atención. Si es ACLARAR, hacé una sola pregunta corta y
concreta para que el cliente aclare el síntoma."
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "IA (Claude Haiku): clasificar y redactar borrador"
    }
   },
   "onerror": [
    {
     "id": 20,
     "module": "airtable:ActionCreateRecord",
     "version": 3,
     "parameters": {
      "__IMTCONN__": 10658285
     },
     "mapper": {
      "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
      "table": "tblIUD8vbXLFEh2Bd",
      "typecast": false,
      "useColumnId": true,
      "record": {
       "fldyg8BfqXDeCf8Je": "Falla de la API de IA",
       "fldEV5tCakRUN0Zvy": "IA (Claude Haiku)",
       "fldynQqwWt34lAXwc": "La llamada a Claude falló para el ticket «{{1.subject}}». Se reintenta automáticamente
hasta 3 veces (Break).",
       "fldht4b6VjRcyC3ul": "A - Ingesta y borrador",
       "fldPEF7Kq4d7U5y07": [
        "{{3.id}}"
       ],
       "fldL0rAQTCzkUq3eO": [
        "{{2.panel_kpi}}"
       ]
      }
     },
     "metadata": {
      "designer": {
       "name": "Log de errores: falla de la IA"
```

```
      }
     }
    },
    {
     "id": 21,
     "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
     "version": 3,
     "parameters": {
      "__IMTCONN__": 10658285
     },
     "mapper": {
      "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
      "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
      "id": "{{3.id}}",
      "typecast": false,
      "useColumnId": true,
      "record": {
       "fldbPWG0Wgw2J264c": "Error",
       "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}"
      }
     },
     "metadata": {
      "designer": {
       "name": "Airtable: marcar ticket en Error"
      }
     }
    },
    {
     "id": 22,
     "module": "builtin:Break",
     "version": 1,
     "parameters": {},
     "mapper": {
      "retry": true,
      "count": 3,
      "interval": 15
     },
     "metadata": {
      "designer": {
       "name": "Break: 3 reintentos cada 15 min"
      }
     }
    }
   ]
  },
  {
   "id": 7,
   "module": "regexp:Parser",
   "version": 1,
   "parameters": {
    "pattern": "(\\{[\\s\\S]*\\})",
    "global": false,
    "sensitive": true,
    "multiline": false,
    "singleline": false,
    "continueWhenNoRes": true
   },
   "mapper": {
    "text": "{{6.answer}}"
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Extraer JSON de la respuesta"
    }
   }
  },
  {
   "id": 8,
   "module": "json:ParseJSON",
   "version": 1,
   "parameters": {},
   "mapper": {
    "json": "{{7.`$1`}}"
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Parsear respuesta de la IA"
    }
   },
   "onerror": [
    {
     "id": 23,
     "module": "airtable:ActionCreateRecord",
     "version": 3,
     "parameters": {
      "__IMTCONN__": 10658285
     },
     "mapper": {
      "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
      "table": "tblIUD8vbXLFEh2Bd",
      "typecast": false,
      "useColumnId": true,
      "record": {
       "fldyg8BfqXDeCf8Je": "Respuesta de la IA no es un JSON válido",
       "fldEV5tCakRUN0Zvy": "Parsear respuesta de la IA",
       "fldynQqwWt34lAXwc": "La IA devolvió un texto que no se pudo interpretar para el ticket «{{1.subject}}». Se
deriva a revisión humana (Resume).",
       "fldht4b6VjRcyC3ul": "A - Ingesta y borrador",
```

```
       "fldPEF7Kq4d7U5y07": [
        "{{3.id}}"
       ],
       "fldL0rAQTCzkUq3eO": [
        "{{2.panel_kpi}}"
       ]
      }
     },
     "metadata": {
      "designer": {
       "name": "Log de errores: JSON invalido"
      }
     }
    },
    {
     "id": 24,
     "module": "builtin:Resume",
     "version": 1,
     "parameters": {},
     "mapper": {},
     "metadata": {
      "designer": {
       "name": "Resume: continuar hacia la ruta de respaldo"
      }
     }
    }
   ]
  },
  {
   "id": 9,
   "module": "builtin:BasicRouter",
   "version": 1,
   "mapper": null,
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Router: segun clasificacion de la IA"
    }
   },
   "routes": [
    {
     "flow": [
      {
       "id": 10,
       "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
       "version": 3,
       "parameters": {
        "__IMTCONN__": 10658285
       },
       "mapper": {
        "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
        "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
        "id": "{{3.id}}",
        "typecast": true,
        "useColumnId": true,
        "record": {
         "fldbPWG0Wgw2J264c": "Procesado por IA",
         "fldtHP3PWOUzXRuWc": "{{8.severidad}}",
         "fldcE9EnWp90QdoKg": "{{8.respuesta}}",
         "fldOsUBE7aGqqKLCZ": [
          "Severidad {{8.severidad}}"
         ],
         "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}"
        }
       },
       "metadata": {
        "designer": {
         "name": "Airtable: guardar borrador (Procesado por IA)"
        }
       },
       "filter": {
        "name": "Severidad ALTA, MEDIA o BAJA",
        "conditions": [
         [
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "ALTA",
           "o": "text:equal"
          }
         ],
         [
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "MEDIA",
           "o": "text:equal"
          }
         ],
         [
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "BAJA",
           "o": "text:equal"
          }
         ]
        ]
       }
      },
      {
       "id": 11,
```

```
       "module": "slack:CreateMessage",
       "version": 4,
       "parameters": {
        "__IMTCONN__": 10749105
       },
       "mapper": {
        "channelWType": "manualy",
        "channel": "{{2.canal_slack}}",
        "text": ":wrench: *Borrador listo para aprobar*\n*Cliente:* {{1.fromName}}\n*Asunto:* {{1.subject}}\
n*Severidad:* {{8.severidad}}\n*Borrador:* {{8.respuesta}}\n\nRevisalo y tildá *Aprobado* en Airtable para que se envíe
al cliente: {{2.url_tickets}}/{{3.id}}",
        "parse": false,
        "mrkdwn": true
       },
       "metadata": {
        "designer": {
         "name": "Slack: pedir aprobacion humana (HITL)"
        }
       }
      },
      {
       "id": 12,
       "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
       "version": 3,
       "parameters": {
        "__IMTCONN__": 10658285
       },
       "mapper": {
        "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
        "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
        "id": "{{3.id}}",
        "typecast": false,
        "useColumnId": true,
        "record": {
         "fldQxwKOjb5LzxZoN": "{{11.ts}}"
        }
       },
       "metadata": {
        "designer": {
         "name": "Airtable: guardar hilo de Slack"
        }
       }
      }
     ]
    },
    {
     "flow": [
      {
       "id": 13,
       "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
       "version": 3,
       "parameters": {
        "__IMTCONN__": 10658285
       },
       "mapper": {
        "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
        "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
        "id": "{{3.id}}",
        "typecast": false,
        "useColumnId": true,
        "record": {
         "fldbPWG0Wgw2J264c": "Requiere revisión",
         "fldtHP3PWOUzXRuWc": "ACLARAR",
         "fldcE9EnWp90QdoKg": "{{8.respuesta}}",
         "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}"
        }
       },
       "metadata": {
        "designer": {
         "name": "Airtable: marcar Requiere revision"
        }
       },
       "filter": {
        "name": "Severidad ACLARAR",
        "conditions": [
         [
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "ACLARAR",
           "o": "text:equal"
          }
         ]
        ]
       }
      },
      {
       "id": 14,
       "module": "slack:CreateMessage",
       "version": 4,
       "parameters": {
        "__IMTCONN__": 10749105
       },
       "mapper": {
        "channelWType": "manualy",
        "channel": "{{2.canal_slack}}",
        "text": ":mag: *Consulta que requiere revisión humana*\nLa IA no pudo clasificarla con las reglas vigentes.\
n*Cliente:* {{1.fromName}}\n*Asunto:* {{1.subject}}\n*Pregunta sugerida:* {{8.respuesta}}\n\nTicket:
{{2.url_tickets}}/{{3.id}}",
```

```
        "parse": false,
        "mrkdwn": true
       },
       "metadata": {
        "designer": {
         "name": "Slack: avisar revision humana"
        }
       }
      }
     ]
    },
    {
     "flow": [
      {
       "id": 15,
       "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
       "version": 3,
       "parameters": {
        "__IMTCONN__": 10658285
       },
       "mapper": {
        "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
        "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
        "id": "{{3.id}}",
        "typecast": false,
        "useColumnId": true,
        "record": {
         "fldbPWG0Wgw2J264c": "Error",
         "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}"
        }
       },
       "metadata": {
        "designer": {
         "name": "Airtable: marcar ticket en Error"
        }
       },
       "filter": {
        "name": "Respaldo: clasificacion invalida o vacia",
        "conditions": [
         [
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "ALTA",
           "o": "text:notequal"
          },
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "MEDIA",
           "o": "text:notequal"
          },
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "BAJA",
           "o": "text:notequal"
          },
          {
           "a": "{{8.severidad}}",
           "b": "ACLARAR",
           "o": "text:notequal"
          }
         ]
        ]
       }
      },
      {
       "id": 16,
       "module": "slack:CreateMessage",
       "version": 4,
       "parameters": {
        "__IMTCONN__": 10749105
       },
       "mapper": {
        "channelWType": "manualy",
        "channel": "{{2.canal_slack}}",
        "text": ":warning: *Error en el triage*\nLa IA no devolvió una clasificación válida. El ticket quedó en estado
Error y no se envió nada al cliente.\n*Asunto:* {{1.subject}}\n\nTicket: {{2.url_tickets}}/{{3.id}}",
        "parse": false,
        "mrkdwn": true
       },
       "metadata": {
        "designer": {
         "name": "Slack: alerta de error"
        }
       }
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "metadata": {
  "instant": false,
  "version": 1,
  "scenario": {
   "roundtrips": 1,
   "maxErrors": 3,
   "autoCommit": true,
   "autoCommitTriggerLast": true,
```

```
    "sequential": false,
    "confidential": false,
    "dataloss": false,
    "dlq": true,
    "freshVariables": false
   },
   "designer": {
    "orphans": []
   }
  }
 }
```

Anexo B. Blueprint del Escenario B (JSON)

«Taller Mecanico - B. Envio tras aprobacion humana».


```
{
 "name": "Taller Mecanico - B. Envio tras aprobacion humana",
 "flow": [
  {
   "id": 1,
   "module": "airtable:ActionSearchRecords",
   "version": 3,
   "parameters": {
    "__IMTCONN__": 10658285
   },
   "mapper": {
    "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
    "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
    "formula": "AND({Aprobado}, {Estado} = 'Procesado por IA')",
    "maxRecords": 10,
    "useColumnId": false
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Airtable: buscar tickets aprobados por humano"
    }
   }
  },
  {
   "id": 2,
   "module": "util:SetVariables",
   "version": 1,
   "parameters": {},
   "mapper": {
    "variables": [
     {
      "name": "canal_slack",
      "value": "C0BTYJTSR70"
     },
     {
      "name": "panel_kpi",
      "value": "rec9dq0MyRhw91Nlq"
     },
     {
      "name": "firma",
      "value": "Taller Mecánico"
     }
    ]
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Configuracion: variables del sistema"
    }
   }
  },
  {
   "id": 3,
   "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
   "version": 3,
   "parameters": {
    "__IMTCONN__": 10658285
   },
   "mapper": {
    "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
    "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
    "id": "{{1.id}}",
    "typecast": false,
    "useColumnId": true,
    "record": {
     "fldbPWG0Wgw2J264c": "Aprobado por Humano",
     "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}"
    }
   },
   "metadata": {
    "designer": {
     "name": "Airtable: marcar Aprobado por Humano"
    }
   },
   "filter": {
    "name": "HITL: Aprobado tildado, con hilo y borrador",
    "conditions": [
     [
      {
       "a": "{{1.Aprobado}}",
       "b": "{{true}}",
       "o": "boolean:equal"
      },
      {
       "a": "{{1.`Thread ID`}}",
       "o": "exist"
      },
      {
       "a": "{{1.`Borrador generado`}}",
       "o": "exist"
      }
     ]
    ]
```

```
    }
   },
   {
    "id": 4,
    "module": "google-email:replyToAnEmail",
    "version": 4,
    "parameters": {
     "__IMTCONN__": 10658633
    },
    "mapper": {
     "threadId": "{{1.`Thread ID`}}",
     "replyMode": "sender",
     "bodyType": "rawHtml",
     "content": "{{replace(1.`Borrador generado`; newline; \"<br>\")}}<br><br>{{2.firma}}"
    },
    "metadata": {
     "designer": {
      "name": "Gmail: responder al cliente en el mismo hilo"
     }
    },
    "onerror": [
     {
      "id": 20,
      "module": "airtable:ActionCreateRecord",
      "version": 3,
      "parameters": {
       "__IMTCONN__": 10658285
      },
      "mapper": {
       "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
       "table": "tblIUD8vbXLFEh2Bd",
       "typecast": false,
       "useColumnId": true,
       "record": {
        "fldyg8BfqXDeCf8Je": "Falla al enviar la respuesta",
        "fldEV5tCakRUN0Zvy": "Gmail: responder al cliente",
        "fldynQqwWt34lAXwc": "No se pudo enviar la respuesta del ticket «{{1.Asunto}}». El ticket queda en Error para
revisión manual.",
        "fldht4b6VjRcyC3ul": "B - Envío tras aprobación",
        "fldPEF7Kq4d7U5y07": [
         "{{1.id}}"
        ],
        "fldL0rAQTCzkUq3eO": [
         "{{2.panel_kpi}}"
        ]
       }
      },
      "metadata": {
       "designer": {
        "name": "Log de errores: falla de envio"
       }
      }
     },
     {
      "id": 21,
      "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
      "version": 3,
      "parameters": {
       "__IMTCONN__": 10658285
      },
      "mapper": {
       "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
       "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
       "id": "{{1.id}}",
       "typecast": false,
       "useColumnId": true,
       "record": {
        "fldbPWG0Wgw2J264c": "Error",
        "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}"
       }
      },
      "metadata": {
       "designer": {
        "name": "Airtable: marcar ticket en Error"
       }
      }
     },
     {
      "id": 22,
      "module": "builtin:Ignore",
      "version": 1,
      "parameters": {},
      "mapper": {},
      "metadata": {
       "designer": {
        "name": "Ignore: descartar y seguir con el resto"
       }
      }
     }
    ]
   },
   {
    "id": 5,
    "module": "airtable:ActionUpdateRecords",
    "version": 3,
    "parameters": {
     "__IMTCONN__": 10658285
    },
```

```
    "mapper": {
     "base": "appWdTh5wf2wSj32h",
     "table": "tbl2IVRGEbRB6xR5v",
     "id": "{{1.id}}",
     "typecast": false,
     "useColumnId": true,
     "record": {
      "fldbPWG0Wgw2J264c": "Enviado",
      "fldrcVY8rHhWntYZF": "{{now}}"
     }
    },
    "metadata": {
     "designer": {
      "name": "Airtable: marcar Enviado"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6,
    "module": "slack:CreateMessage",
    "version": 4,
    "parameters": {
     "__IMTCONN__": 10749105
    },
    "mapper": {
     "channelWType": "manualy",
     "channel": "{{2.canal_slack}}",
     "text": ":white_check_mark: Respuesta enviada al cliente tras la aprobación humana. Ticket: {{1.Asunto}}",
     "parse": false,
     "mrkdwn": true,
     "thread_ts": "{{1.`Slack TS`}}"
    },
    "metadata": {
     "designer": {
      "name": "Slack: confirmar envio en el hilo"
     }
    }
   }
  ],
  "metadata": {
   "instant": false,
   "version": 1,
   "scenario": {
    "roundtrips": 1,
    "maxErrors": 3,
    "autoCommit": true,
    "autoCommitTriggerLast": true,
    "sequential": false,
    "confidential": false,
    "dataloss": false,
    "dlq": true,
    "freshVariables": false
   },
   "designer": {
    "orphans": []
   }
  }
}
```